Solución de la pregunta 15

CÁLCULO 1 · APROXIMACIÓN LINEAL

Usando la linealización de $f(x)=\sqrt{x}$ en $a=4$, ¿qué aproximación se obtiene para $\sqrt{4{,}1}$?

A) $2{,}05$

B) $2{,}025$

C) $2{,}0025$

D) $2{,}1$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Linealización

$L(x)=f(4)+f'(4)(x-4)=2+\frac{1}{4}(x-4)$.

2 Evalúa

$L(4{,}1)=2+\frac{0{,}1}{4}$.

3 Resultado

$2{,}025$ (el valor real es $2{,}0248\ldots$).

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa la pendiente $\frac{1}{2}$ en vez de $f'(4)=\frac{1}{4}$.

C) Usa la pendiente $\frac{1}{40}$.

D) Suma el incremento $0{,}1$ directamente.

Idea clave. Cerca de a, la función se parece a su recta tangente.